2026 용산중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

$\overline{AB}=\overline{AC}=7\,\text{cm}$이고 둘레의 길이가 $20\,\text{cm}$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\overline{CD}$의 값은?

① $2\,\text{cm}$ ② $3\,\text{cm}$ ③ $4\,\text{cm}$ ④ $5\,\text{cm}$ ⑤ $6\,\text{cm}$

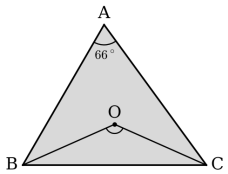
1. $\overline{BC}=20-7-7=6\,\text{cm}$
2. $\angle A$의 이등분선은 $\overline{BC}$를 이등분하므로 $\overline{CD}=3\,\text{cm}\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 외심과 중심각 · $\angle BOC=2\angle A$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심일 때, $\angle BOC$의 크기는?



① 123° ② 126° ③ 129° ④ 132° ⑤ 135°

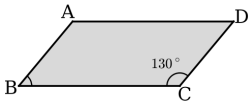
1. 외심 O에서 $\angle BOC=2\angle A$
2. $\angle BOC=2\times66^\circ=132^\circ\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 평행사변형의 대각 · 이웃하는 두 내각의 합은 180° · 3점 · 난이도 하

정답 ③

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대해 $\angle C=130^\circ$일 때, $\angle B$의 크기는?



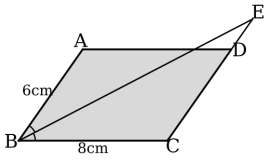
① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

1. $\angle B+\angle C=180^\circ$
2. $\angle B=180^\circ-130^\circ=50^\circ\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 ⇒ $\triangle BCE$는 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대해 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{DE}$의 길이는?



① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm ④ 4 cm ⑤ 5 cm

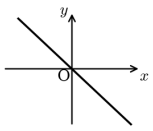
1. $\overline{AB} // \overline{CE}$이므로 $\angle ABE = \angle BEC$ (엇각)
2. $\angle ABE = \angle EBC$이므로 $\angle EBC = \angle BEC \Longrightarrow \overline{CE} = \overline{CB} = 8$
3. $\overline{CD} = \overline{AB} = 6 \Longrightarrow \overline{DE} = 8 - 6 = 2\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 계수의 부호와 그래프 · 원점을 지나고 기울기 음수 ⇒ $c = 0$, $\frac{a}{b} > 0$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

일차방정식 $ax + by + c = 0$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 〈보기〉에서 일차방정식 $-cx + by - a = 0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 고른 것은? (단, a, b, c는 수)

ㄱ. y축에 평행한 직선이다.
ㄴ. x축에 평행한 직선이다.
ㄷ. 제1사분면과 제4사분면을 지난다.
ㄹ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. 그래프가 원점을 지나므로 $c = 0$, 기울기 $-\frac{a}{b} < 0 \Longrightarrow \frac{a}{b} > 0$
2. $-cx + by - a = 0 \Longrightarrow by = a \Longrightarrow y = \frac{a}{b}$
3. $y = \frac{a}{b}$ (> 0)는 x축에 평행하고 x축 위쪽에 있다
4. 따라서 제1, 2사분면을 지난다: ㄴ, ㄹ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

6 두 그래프의 교점이 y축 위에 있을 조건 · 교점의 x좌표가 0 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

두 일차방정식 $3x+ay=3a-4$, $(a+1)x-y=2$의 그래프의 교점이 y축 위에 있을 때, 수 a의 값은?

① -2 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ 2 ⑤ 4

1. 교점이 y축 위에 있으므로 $x=0$

2. $(a+1)x-y=2$에 $x=0 \Longrightarrow y=-2$

3. $3x+ay=3a-4$에 $(0,-2)$ 대입: $-2a=3a-4 \Longrightarrow a=\frac{4}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 해가 무수히 많은 연립방정식과 그래프 · $\frac{2}{b}=\frac{a}{6}=\frac{1}{-2}$ · 4점 · 난이도 상

정답 ②

연립방정식 $\begin{cases} 2x+ay=1 \\ bx+6y=-2 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 〈보기〉에서 일차방정식 $bx+y-a=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 고른 것은? (단, a, b는 수)

ㄱ. 점 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$을 지난다.
ㄴ. 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
ㄷ. x절편과 y절편의 곱은 $-\frac{9}{4}$이다.
ㄹ. $x+\frac{1}{4}y+1=0$의 그래프와 평행하다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. 해가 무수히 많으므로 $\frac{2}{b}=\frac{a}{6}=-\frac{1}{2} \Longrightarrow b=-4,\ a=-3$

2. $bx+y-a=0 \Longrightarrow -4x+y+3=0 \Longrightarrow y=4x-3$

3. ㄱ. $x=\frac{1}{2}$이면 $y=-1$ (옳음), ㄴ. 기울기 $4>0$ (틀림)

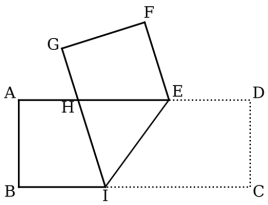
4. ㄷ. x절편 $\frac{3}{4}$, y절편 $-3 \Longrightarrow$ 곱 $-\frac{9}{4}$ (옳음)

5. ㄹ. $y=-4x-4$는 기울기 -4 (틀림) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 종이 접기와 이등변삼각형 · 접은 각 = 엇각 ⇒ $\overline{HE}=\overline{HI}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{EI}$를 접은 선으로 하여 직사각형 모양의 종이를 접었다. $\overline{IE}=6\,\text{cm}$, $\overline{HE}=5\,\text{cm}$일 때, 삼각형 HEI의 둘레의 길이는?



① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm ④ 19 cm ⑤ 20 cm

1. 접었으므로 $\angle HIE=\angle EIC$
2. $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 $\angle HEI=\angle EIC$ (엇각)
3. $\angle HIE=\angle HEI \Longrightarrow \overline{HI}=\overline{HE}=5$
4. 둘레 $=5+5+6=16\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 세 내각의 비와 변의 길이 · 30°, 60°, 90° 삼각형 ⇒ 빗변 = 짧은 변의 2배 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

삼각형 ABC에 대하여 $\angle A:\angle B:\angle C=1:2:3$이고 $\overline{BC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

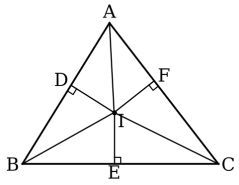
① 12 cm ② 14 cm ③ 16 cm ④ 18 cm ⑤ 20 cm

1. $\angle A=30^\circ,\ \angle B=60^\circ,\ \angle C=90^\circ$
2. $\triangle ABC$를 $\overline{BC}$에 대칭시켜 붙이면 정삼각형이 된다
3. 따라서 $\overline{AB}=2\overline{BC}=12\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 내심의 성질 · 내심은 각의 이등분선의 교점, 세 변까지 거리 같음 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 I가 삼각형 ABC의 내심일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



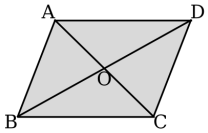
① $\overline{EC}=\overline{FC}$ ② $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$ ③ $\angle DBI=\angle EBI$ ④ $\angle DAI=\angle FAI$ ⑤ $\triangle IBE\equiv\triangle ICE$

1. ① $\triangle ICE\equiv\triangle ICF$ (RHA) $\Longrightarrow \overline{EC}=\overline{FC}$ (옳음)
2. ② 내심에서 세 변까지의 거리는 같다 (옳음)
3. ③, ④ 내심은 세 내각의 이등분선의 교점 (옳음)
4. ⑤ $\angle IBE\neq\angle ICE$일 수 있어 합동이 아니다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같아야 한다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같은 사각형 ABCD가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)



① $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{CB}$ ② $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ ③ $\overline{AD}=\overline{CB}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{CB}$ ④ $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{CB}$ ⑤ $\triangle ABO\equiv\triangle CDO$

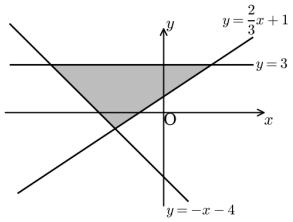
1. ① 두 쌍의 대변의 길이가 같다 (조건)
2. ② 두 대각선이 서로를 이등분 (조건)
3. ③ 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 (조건)
4. ④ 평행한 변($\overline{AD}$)과 길이가 같은 변($\overline{AB}$)이 다르다 $\Longrightarrow$ 등변사다리꼴 가능
5. ⑤ 합동이면 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ (조건) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 세 교점을 구해 삼각형 넓이 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림과 같이 세 직선 $y=\frac{2}{3}x+1$, $y=-x-4$, $y=3$으로 둘러싸인 도형의 넓이는?



① 8 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 20

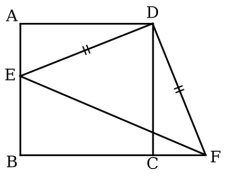
1. $y=3$과 $y=\frac{2}{3}x+1$의 교점: $(3,\ 3)$
2. $y=3$과 $y=-x-4$의 교점: $(-7,\ 3)$
3. $\frac{2}{3}x+1=-x-4 \Rightarrow x=-3 \Rightarrow$ 교점 $(-3,\ -1)$
4. 밑변 10, 높이 $3-(-1)=4 \Rightarrow$ 넓이 $=\frac{1}{2}\times 10\times 4=20 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 정사각형과 RHS 합동 · $\triangle DAE\equiv\triangle DCF\Rightarrow\angle EDF=90^\circ$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 선분 BC의 연장선 위의 점 F에 대해 $\overline{DE}=\overline{DF}$가 되도록 선분 AB 위에 점 E를 잡을 때, $\angle DEF$의 크기는?



① 43° ② 45° ③ 47° ④ 49° ⑤ 51°

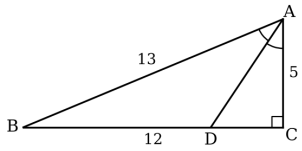
1. $\overline{DA}=\overline{DC}$, $\overline{DE}=\overline{DF}$, $\angle DAE=\angle DCF=90^\circ \Rightarrow$ RHS 합동
2. $\angle ADE=\angle CDF \Rightarrow \angle EDF=\angle EDC+\angle CDF=\angle EDC+\angle ADE=90^\circ$
3. $\triangle DEF$는 직각이등변삼각형 $\Rightarrow \angle DEF=45^\circ \Rightarrow$ ②

답 ②

14 각의 이등분선과 넓이 · D에서 $\overline{AB}$까지 거리 = $\overline{DC}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 $\angle A$의 이등분선과 선분 BC가 만나는 점을 D라고 할 때, 삼각형 ADC의 넓이는?



① 7 ② $\frac{23}{3}$ ③ $\frac{25}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{29}{3}$

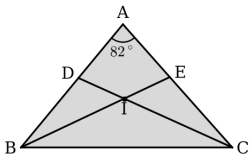
1. $\overline{DC} = x$라 하면 D에서 $\overline{AB}$까지의 거리도 x
2. $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$: $\frac{1}{2} \times 12 \times 5 = \frac{1}{2} \times 13x + \frac{1}{2} \times 5x$
3. $30 = 9x \Longrightarrow x = \frac{10}{3}$
4. $\triangle ADC = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{10}{3} = \frac{25}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 내심과 각의 크기 · $\angle BDC + \angle CEB = 360° - \frac{3}{2}(\angle B + \angle C)$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고, 선분 CI의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, 선분 BI의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라고 할 때, $\angle BDC + \angle CEB$의 값은?



① 204° ② 207° ③ 210° ④ 213° ⑤ 216°

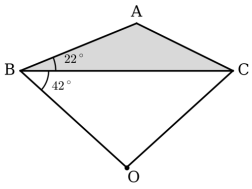
1. $\angle B + \angle C = 180° - 82° = 98°$
2. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC = 180° - \angle B - \frac{1}{2}\angle C$
3. $\triangle EBC$에서 $\angle CEB = 180° - \angle C - \frac{1}{2}\angle B$
4. 합 $= 360° - \frac{3}{2} \times 98° = 213° \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 둔각삼각형의 외심 · $\angle OBA=\angle OAB$, $\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림에서 점 O가 삼각형 ABC의 외심이고 $\angle ABC=22°$, $\angle CBO=42°$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



① $22°$ ② $24°$ ③ $26°$ ④ $28°$ ⑤ $30°$

1. $\angle OBA=22°+42°=64°=\angle OAB$ $(\overline{OA}=\overline{OB})$
2. $\angle AOB=180°-128°=52°$
3. O와 C는 직선 AB의 같은 쪽에 있으므로 $\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB=26°\Longrightarrow$ ③
4. (확인) $\angle OCA=\angle OAC=42°+26°=68°$, $\angle A=64°+68°=132°$, $22°+26°+132°=180°$

답 ③

17 x축에 수직인 직선 · 두 점의 x좌표가 같다 · 6점 · 난이도 하

정답 $a=\frac{1}{3}$

[서답형 1] 두 점 $(2a+6,\ -1)$, $(7-a,\ 1)$을 지나는 직선이 x축에 수직일 때, 수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. x축에 수직인 직선 위의 점은 x좌표가 모두 같다
2. $2a+6=7-a$
3. $3a=1\Longrightarrow a=\frac{1}{3}$

답 $a=\frac{1}{3}$

18 세 직선이 한 점에서 만날 조건 · 두 직선의 교점을 셋째 직선에 대입 · 7점 · 난이도 중

정답 $a=-1$

[서답형 2] 세 직선 $x-y=1$, $2x-y=5$, $ax-y=-7$이 한 점에서 만날 때, 수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

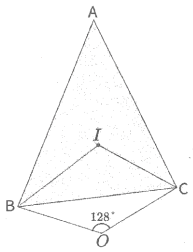
1. $x-y=1,\ 2x-y=5$를 연립: 빼면 $x=4,\ y=3$
2. 교점 $(4,\ 3)$이 $ax-y=-7$ 위에 있다
3. $4a-3=-7\Longrightarrow a=-1$

답 $a=-1$

19 외심과 내심의 각 · $\angle BIC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BOC$, $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 7점 · 난이도 상

정답 52°

[서답형 3] 그림에서 점 O는 삼각형 IBC의 외심이고, 점 I는 삼각형 ABC의 내심이다. $\angle BOC = 128^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



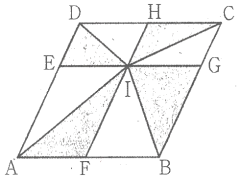
1. O는 $\triangle IBC$의 외심 $\Rightarrow \overline{OB} = \overline{OI} = \overline{OC}$
2. $\angle OBI = \angle OIB = \alpha$, $\angle OCI = \angle OIC = \beta$라 하면 $\angle BIC = \alpha + \beta$
3. 사각형 OBIC의 내각의 합: $128^\circ + \alpha + (\alpha + \beta) + \beta = 360^\circ \Rightarrow \angle BIC = 116^\circ$
4. 내심이므로 $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A = 116^\circ \Rightarrow \angle A = 52^\circ$

답 52°

20 평행사변형의 넓이 이등분 · 평행사변형은 대각선으로 이등분된다 · 7점 · 난이도 중

정답 25

[서답형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$와 평행하도록 $\overline{EG}$, $\overline{FH}$를 그을 때, $\overline{EG}$와 $\overline{FH}$의 교점을 I라 하자. 평행사변형 ABCD의 넓이가 50일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

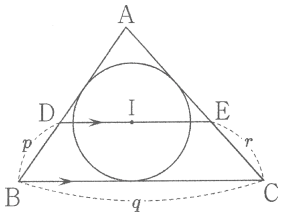


1. EG, FH가 각 변에 평행하므로 □AFIE, □FBGI, □IGCH, □EIHD는 모두 평행사변형
2. 색칠한 삼각형은 각 작은 평행사변형을 대각선으로 나눈 한쪽이다
3. 따라서 색칠한 부분의 넓이 $= \frac{1}{2} \times$ □ABCD
4. $= \frac{1}{2} \times 50 = 25$

답 25

21 내접원과 넓이 · I에서 세 변까지 거리 = k · 8점 · 난이도 상 **정답** $\frac{k}{2}(p+q+r)$

[서답형 5] 그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고 $\overline{BC} // \overline{DE}$이다. $\overline{DB}=p$, $\overline{BC}=q$, $\overline{CE}=r$이고, 내접원의 반지름의 길이를 k라고 할 때, 사각형 DBCE의 넓이를 $\frac{k}{2}(p+q+r)$로 나타내는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. D, I, E는 한 직선 위에 있으므로 $\square DBCE = \triangle IDB + \triangle IBC + \triangle ICE$
2. 내심 I에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$까지의 거리는 모두 내접원의 반지름 k
3. $\triangle IDB = \frac{1}{2}pk$, $\triangle IBC = \frac{1}{2}qk$, $\triangle ICE = \frac{1}{2}rk$
4. $\square DBCE = \frac{k}{2}(p+q+r)$

답 $\frac{k}{2}(p+q+r)$